

ЛЕКЦИЯ 8

**Мрежова сигурност. Видове атаки към
операционните системи и
комуникационния слой.**

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Що е информационна сигурност?

- Според определението в американския Национален речник по сигурност на информационните системи, понятието **информационна сигурност** означава:

“защитата на информационните системи срещу неоторизиран достъп до информацията в процес на съхранение, обработка или пренос, нейното модифициране, защита срещу отказ от осъществяване на услуги за оторизираните потребители, както и защита от предоставяне на достъп на неоторизирани потребители, включително мерките, необходими за откриване, документиране и противопоставяне на такива действия”

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Що е информационна сигурност?

- Според определението в *Computer Security Handbook* на американския Национален Институт по Стандарти и Технологии (NIST), понятието **компютърна сигурност** означава:

“Защитата, предоставена на автоматизирана информационна система, с цел постигане на приложимите цели за опазването на цялостността, наличността и поверителността на информационните системни ресурси (включващи: хардуер, софтуер, фърмуер, информация/данни/ и телекомуникации).”

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Що е информационна сигурност?

➤ Поверителност (конфиденциалност)

- Поверителност на данните: гарантира, че частна или поверителна информация не е предоставена или разкрита на неоторизирани лица;
- Тайна: Гарантира, че хората контролират или влияят върху това каква информация, свързана с тях, може да се събира и съхранява и от кого и кой може да оповестява тази информация;

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Що е информационна сигурност?

➤ Цялостност

- Цялостност на данните: Гарантира, че информацията и програмите се променят само по определен и разрешен начин;
- Цялостност на системата: Гарантира, че дадена система изпълнява предвидената си функция безпрепятствено, без умишлено или неволно неразрешено манипулиране на системата;

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Що е информационна сигурност?

➤ Наличност

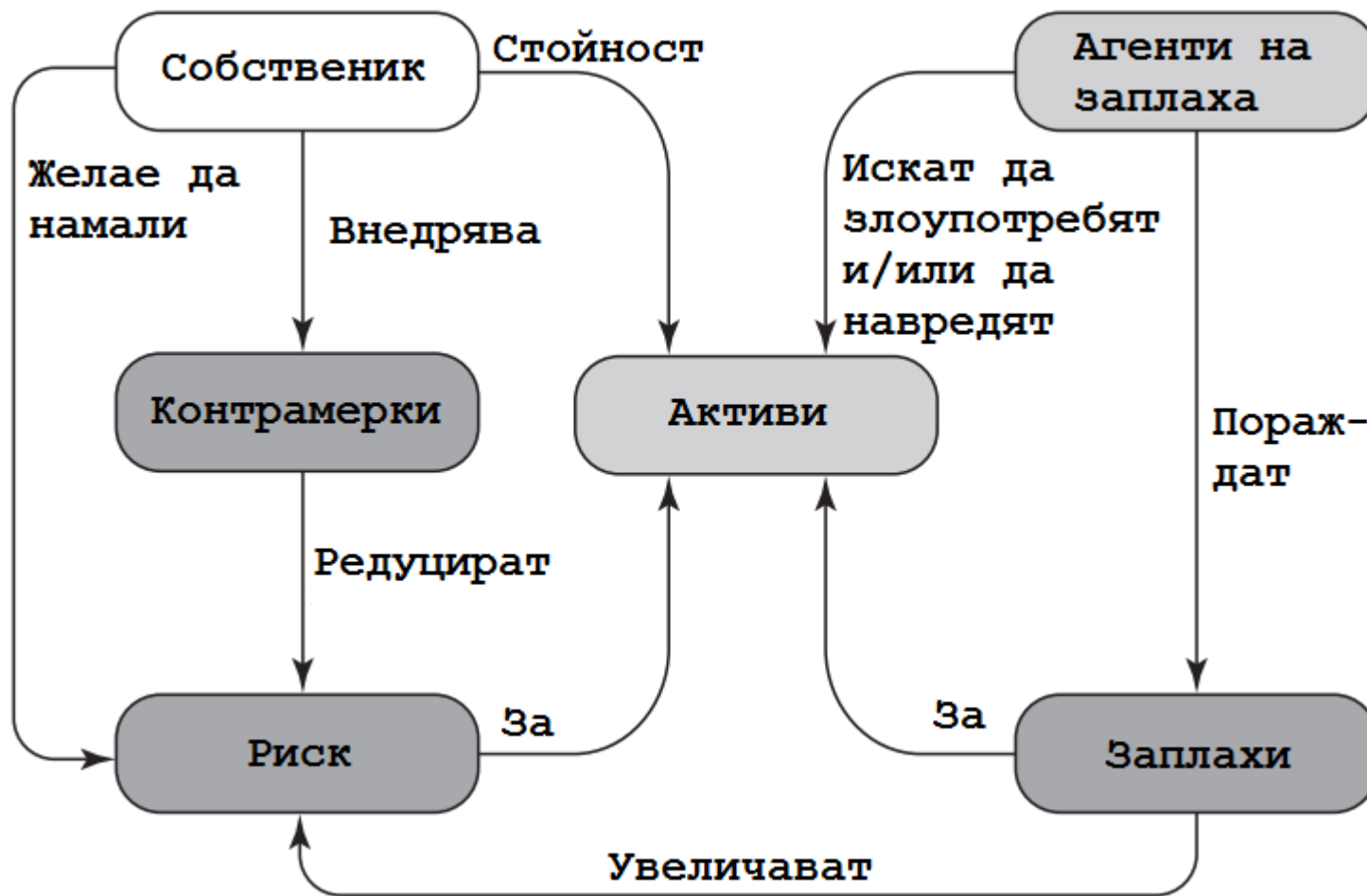
- Гарантира, че системите работят когато е необходимо и услугата не е отказана на оторизирани потребители.

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Концепция за сигурност на информацията

Активи:

- хардуер
- софтуер
- данни
- комуникационни устройства и мрежи



МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Що е информационна сигурност?

- В контекста на сигурността, загрижеността е за уязвимостта на системните ресурси. Могат да бъдат изброени следните общи категории уязвимости на компютърна система или мрежов актив:
- Може да се повреди, така че да работи неправилно или да дава грешни отговори. Например, съхранените стойности на данните могат да се различават от тези, които трябва да бъдат, защото са били неправилно променени;
 - Може да се получи изтичане. Например, някой, който не трябва да има достъп до част или до цялата информация, достъпна чрез мрежата, получава такъв достъп;
 - Може да стане недостъпна или много бавна. Тоест използването на системата или мрежата става невъзможно или непрактично.

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Що е информационна сигурност?

	Availability	Confidentiality	Integrity
Hardware	Equipment is stolen or disabled, thus denying service.	An unencrypted CD-ROM or DVD is stolen.	
Software	Programs are deleted, denying access to users.	An unauthorized copy of software is made.	A working program is modified, either to cause it to fail during execution or to cause it to do some unintended task.
Data	Files are deleted, denying access to users.	An unauthorized read of data is performed. An analysis of statistical data reveals underlying data.	Existing files are modified or new files are fabricated.
Communication Lines and Networks	Messages are destroyed or deleted. Communication lines or networks are rendered unavailable.	Messages are read. The traffic pattern of messages is observed.	Messages are modified, delayed, reordered, or duplicated. False messages are fabricated.

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Що е информационна сигурност?

Какво трябва да се направи?

➤ Следователно трябва да се вземат мерки за защита не само на данните, а и на цялата инфраструктура, която улеснява използването ѝ:

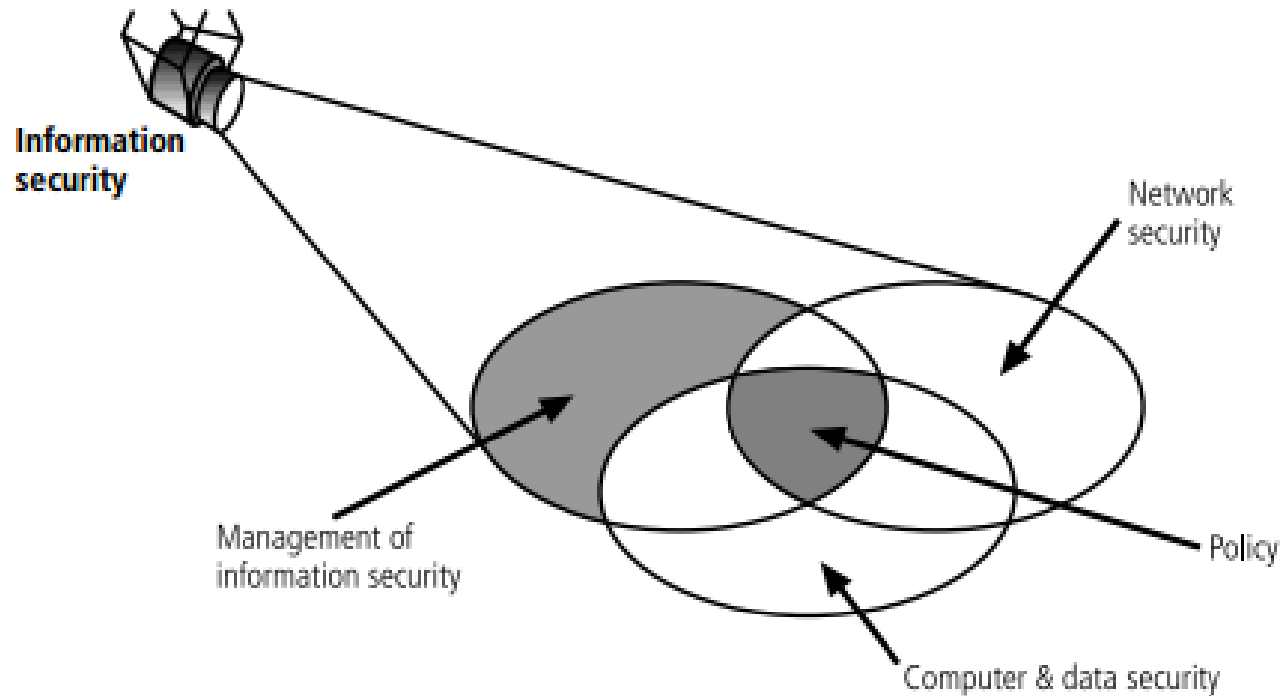
- процесите;
- системите;
- услугите;
- компютрите;
- мрежовите ресурси;
- гласовите комуникации;

➤ Създаване на политика за сигурност

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Що е информационна сигурност?



доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Що е информационна сигурност?

- Политиката за сигурност включва набор от правила както за работа с техниката на работното място и с мрежовите ресурси, така и за условията, при които може да бъде дадена фирмена информация по телефона, за начина, по който да се води разговор с непознати относно работата на фирмата и т.н.;

Важни аспекти от политиката за сигурност трябва да бъдат: управлението на системите, контрола на достъп, определянето на рисковете и прогнозиране на последствията, класификацията на информацията и нивата на достъп, идентификацията, оторизацията, одитът на сигурността, формите за алармиране и реакция, както и

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Що е информационна сигурност?

подсигуряване на непрекъснатост на бизнес – процесите;

➤ Обучение на персонала;

Важно е да се разбере, че компютърната и информационната сигурност не са и никога няма да бъдат еднозначни. Грешно е разбирането, че с покупката на скъпо струваща кутия(и) се решават всички проблеми!!!

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Атаки

В контекста на информационната сигурност, **заплаха (threat)** е обект, човек или друго лице, което представлява опасност за текущ актив.

Уязвимостта (vulnerability) е идентифицирана слабост в контролирана система, при която контролът не съществува или вече не е ефективен.

Атаката е акт, който се възползва от уязвимост, за да компрометира контролирана система. Тя се осъществява от агент на заплахата, който уврежда или присвоява информацията на организацията или материален актив.

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Атаки

За разлика от заплахите, които винаги са налице, атаки съществуват само когато конкретен акт може да причини загуба. Например, заплахата от поражения вследствие на гръмотевична буря се проявява през цялото лято на много места, но атака и свързани с нея риск от загуби съществуват само по време на истинска гръмотевична буря.

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Заплахи

- Умишлени софтуерни атаки
- Отклонение в качеството на услугите
- Шпионаж или злоупотреба
- Природни бедствия
- Човешка грешка
- Кражба на информация
- Липса или лоши политики в организацията
- Липса или лоши контроли в организацията
- Саботаж или вандализъм
- Кражба на активи
- Хардуерни или софтуерни откази или грешки
- Технологично остаряване

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Видове атаки

- **Пасивни** - подслушване на пакети (packet sniffing, traffic analysis) и анализ на трафика с цел откриване на слабите страни в защитата на обекта;
- **Активни** - подмяна на права или унищожаване на ресурси. Извършват се или към ОС на крайните устройства и комуникационните им стекове или към мрежовите устройства;

<https://securitycenter.sonicwall.com/m/page/worldwide-attacks>

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Атаки насочени към ОС и потребителя

➤ **Social engineering**

- придобиване на права/данни чрез фалшиви правомощия;
- придобиване на права/данни чрез фалшива самоличност;
- използване на правата/данните за удовлетворяване на интереси;

Кевин Митник „Изкуството на измамата“ (The art of deception)

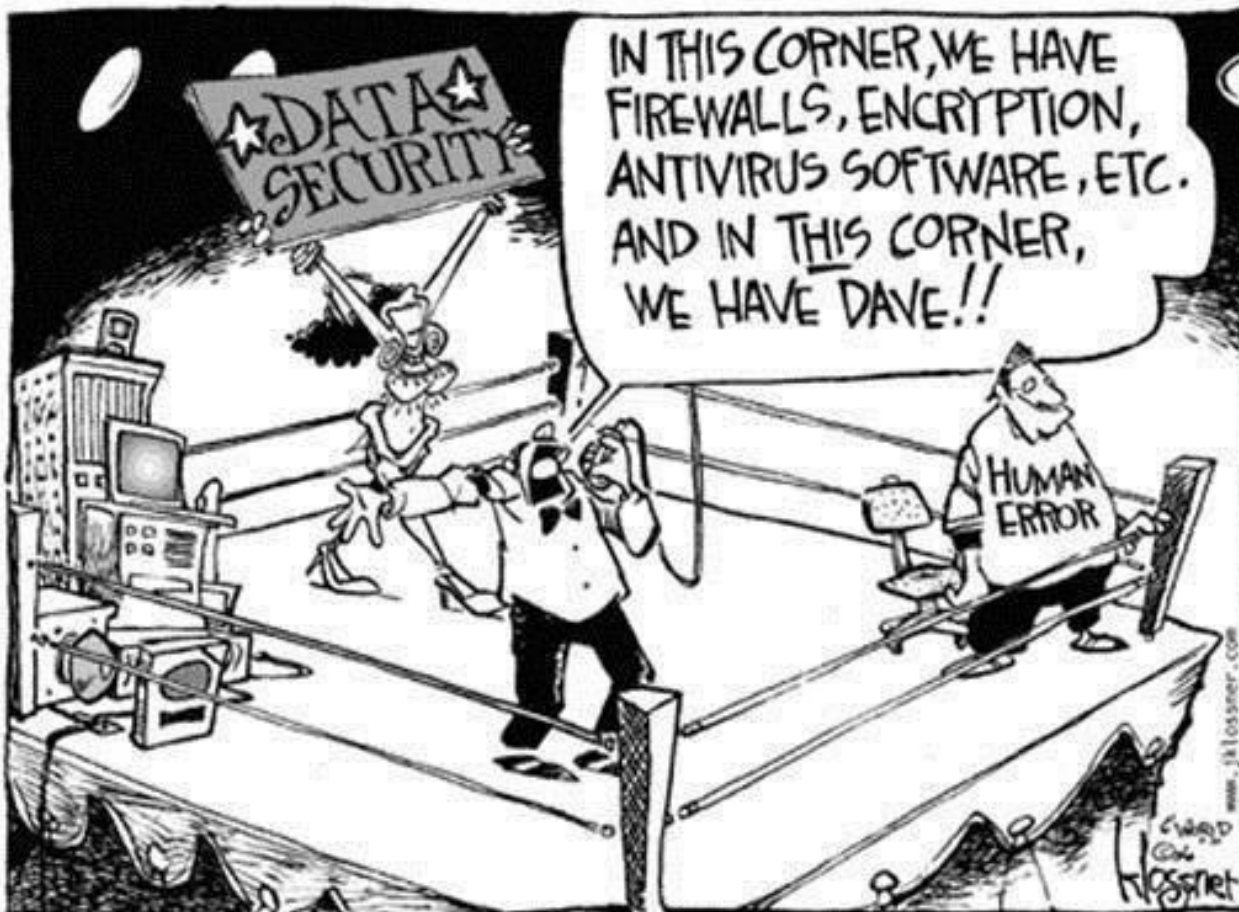
“The human factor is truly security's weakest link”

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Атаки насочени към ОС и потребителя

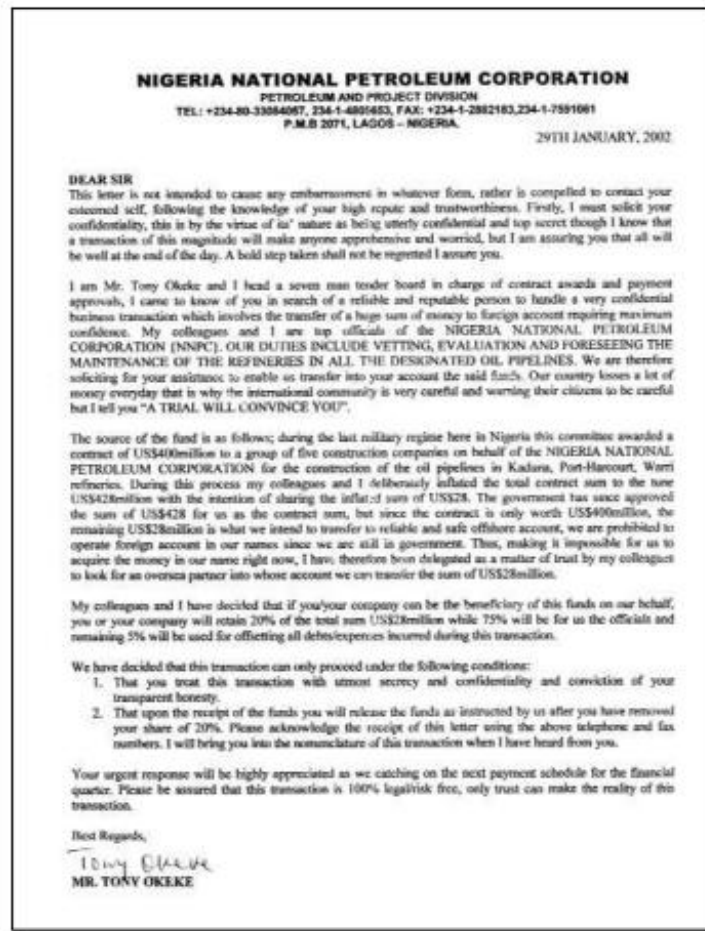
➤ Social engineering



доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Атаки насочени към ОС и потребителя



Потребителя получава примамливо предложение, което е свързано с предварително заплащане на някаква сума пари. Нарича се *Advance-fee fraud (AFF)* или още 4-1-9, кръстена на част от Нигерийския наказателен кодекс. По тази схема има подозрения за отвлечени, изнудвани и убити хора.

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Атаки насочени към ОС и потребителя

➤ **Троянски кон** – програма, която изпълнява действия скрити за потребителя на мрежата или крайното устройство. Обикновено се прикриват под формата на интересни или полезни програми, добавки към определен софтуер, емайл съобщения, фалшиви ъпдейти при чието изпълнение се извършва заразяването. Може да бъде:

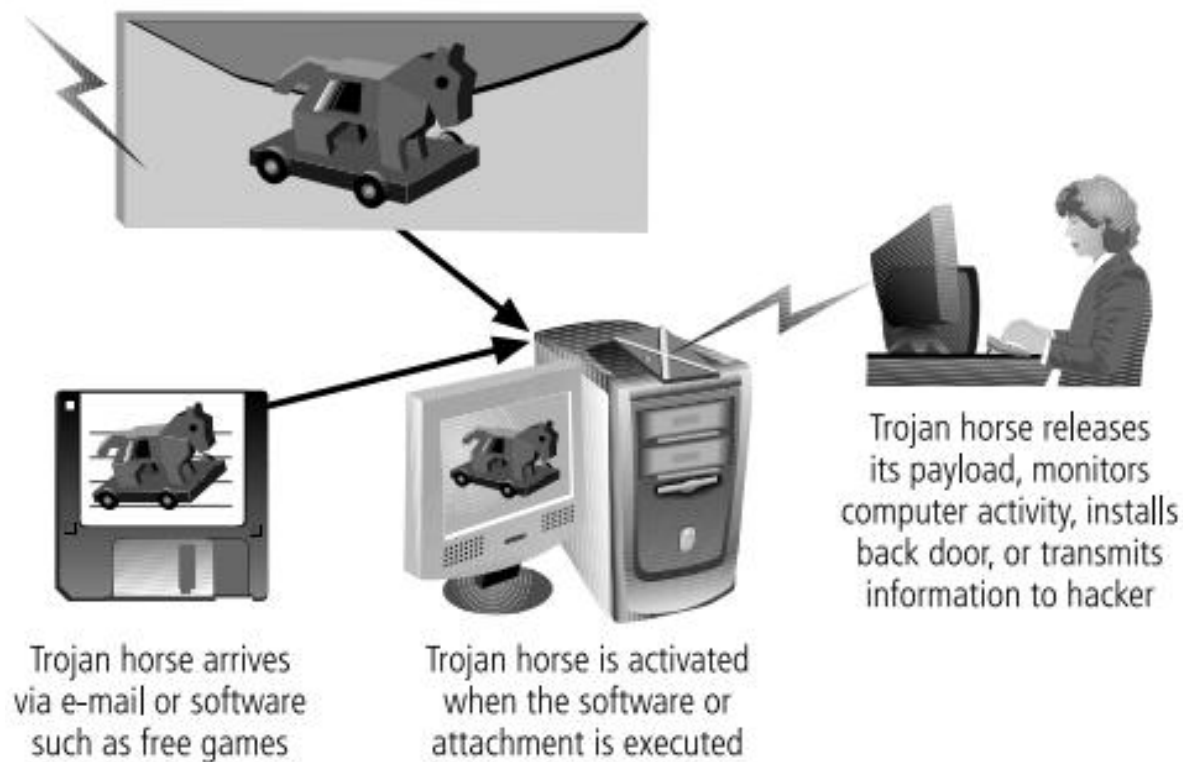
- Самостоятелна програма;
- Вмъкване на код в програма;
- Подменен системен модул;

Пример: password grabber

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Атаки насочени към ОС и потребителя



Източник: Course Technology/Cengage learning

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Атаки насочени към ОС и потребителя

◆ Противодействие чрез:

- ✓ Да не се допуска изпълнение на програми получени от недоверен източник;
- ✓ Сканиране на получените програми;
- ✓ Анализиране и проверка на действието на сорс кода;
- ✓ Проверка на контролната сума или друг цифров сертификат на файла;

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Атаки насочени към ОС и потребителя

➤ **Вируси** – програма, която обикновено не действа самостоятелно, а се прикрепя като част от друга програма, променяйки функционалността ѝ. Действието им се свежда до:

- Промяна на функционалността на програмата;
- Унищожаване на данни;
- Блокиране на работата на ресурс или услуга;
- Подмяна на настройки на ОС;

Противодействие: антивирусни програми, използващи сигнатурен анализ, имунни системи и др.

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Атаки насочени към ОС и потребителя

- **Червеи (worms)** – самостоятелно функционираща и независима програма, която е проектирана да се размножава в заразената система или да търси други системи в рамките на достъпните мрежи с цел тяхното заразяване. Самостоятелното разпространение на един червей се реализира чрез използване на инсталирани комуникационни услуги на заразената машина – електронна поща, FTP, услуги за отдалечен достъп и др.. Разпространението му продължава докато напълно заемат достъпния ресурс – оперативна памет, дисково пространство и т.н. ;

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Атаки насочени към ОС и потребителя



Figure 2-3 Klez Virus

Source: Course Technology/Cengage Learning

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Атаки насочени към ОС и потребителя

- **Spyware** (шпионски софтуер) – софтуер, който се инсталира с цел събиране на информация за лице или организация без неговото знание. Тази информация обикновено се изпраща на трети страни без знанието на субекта
- Adware
- Бисквитки (Cookies)
- Троянски коне
- Keyloggers
- System monitors

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Атаки насочени към ОС и потребителя

Противодействие: специализирани програмни средства – защитни стени, уеб прокси, търсене по предварително известно име на файл, както и по специфични негови особености (име, създател, версия и др.)

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Атаки насочени към ОС и потребителя

- **“Trap door”** - метод за ползване на системни ресурси чрез заобикаляне на процедурата по автентикация. Обикновено са заложени от създателите на софтуера;
- **Логически бомби** – програма или програмен код, който се активира при специфични особености. Трудно може да бъде открито наличието им;

Пример: вирус „Чернобил“, който се активира на всеки 26-ти Април и поразява BIOS на компютъра.

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Атаки насочени към ОС и потребителя

- **Измами (hoaxes);**
- **Password crack** – опит за извличане на парола на базата на файла съдържащ хеширани пароли;
- **Brute force** – опит за познаване на паролата чрез опитване с всички възможни пароли;
- **Dictionary** – опит за познаване на паролата чрез опитване с обичайно използвани пароли;

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Атаки насочени към ОС и потребителя

Целеви атаки (target attacks) - отнасят се до вид заплаха, при която нападателите или участниците в заплахите, активно преследват и компрометират инфраструктурата на целевата група, като запазват анонимността си. Групата на атакуващите все по-често прибегва до целенасочени действия, за да отнеме много **специфична интелектуална собственост**, да събира **търговски тайни** или да събира много **ценни данни за клиентите.**;

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Атаки насочени към ОС и потребителя

Атака се счита за целенасочена ако:

- Атакуващите имат конкретна цел (конкретен обект) и са посветили значително време, ресурси и усилия в създаването и осъществяването на целевата атака;
- Основната цел е да проникнат в конкретна мрежа и да откраднат информация от сървърите в нея .
- Атаката е постоянна, а атакуващите полагат значителни усилия, за да гарантират, че атаката надхвърля първоначалното проникване в мрежата и достъпване до данните.

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Атаки насочени към ОС и потребителя

Въздействието на целенасочена атака засяга не само целевата организация, но и нейните клиенти, което обикновено води до сериозни провали на между фирмените връзки и/или опустошителни финансови загуби. Освен това може да доведе до масова безработица, да компрометира националната сигурност или строги санкции за отговорните за провала. Възможните последици са:

- Прекъсване на бизнес дейностите;
- Загуба на интелектуална собственост;
- Загуба на информация на клиентите;
- Загуба на репутация;
- Финансови загуби.

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Атаки насочени към ОС и потребителя

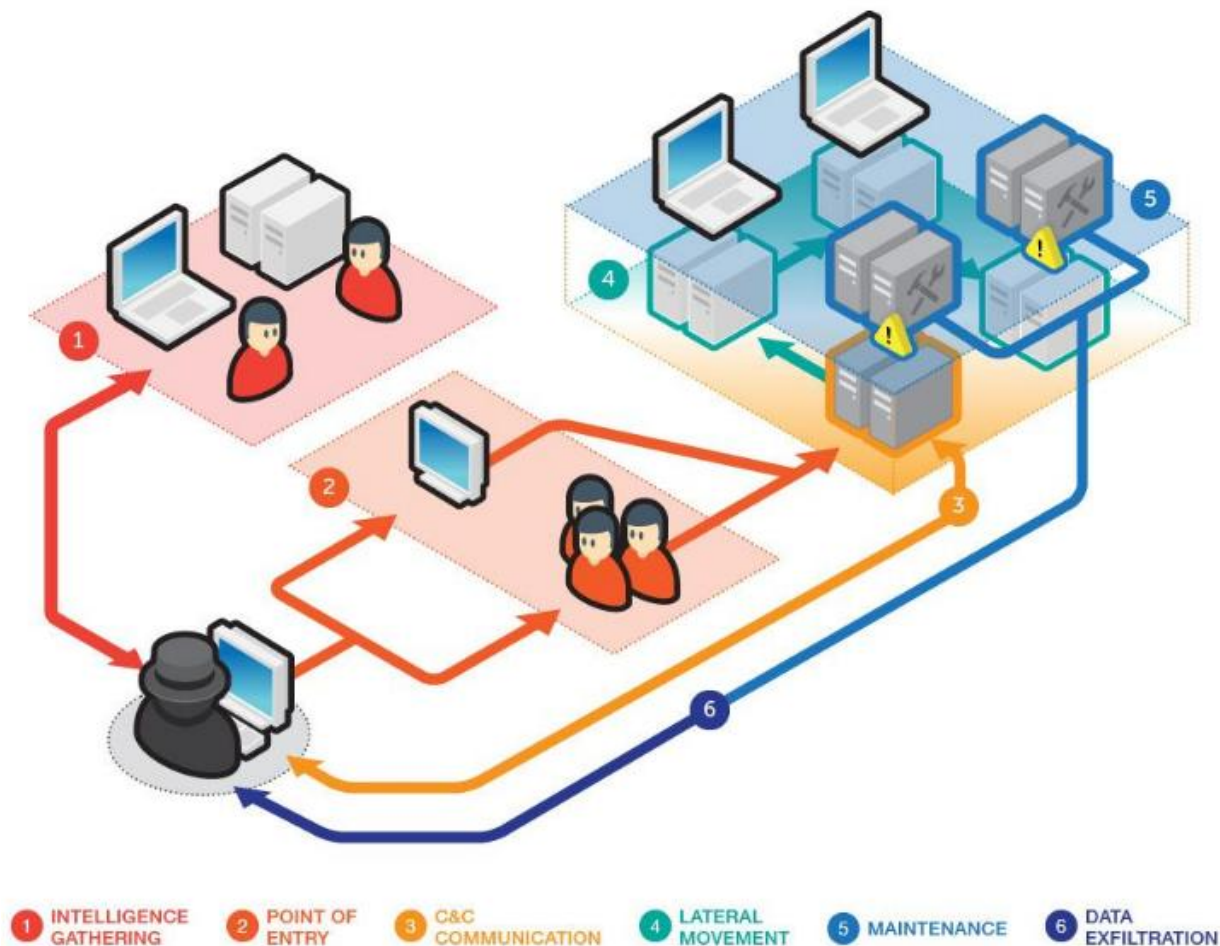
Като резултат от проведената атака, потърпевшата организация може да има допълнителни скрити разходи:

- За усъвършенстване на ИТ инфраструктурата;
- За обучение на персонала;
- За такси платени на разследващи организации;
- Съкращения на персонал;
- и др.

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Атаки насочени към ОС и потребителя

Етапи на целева атака



доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

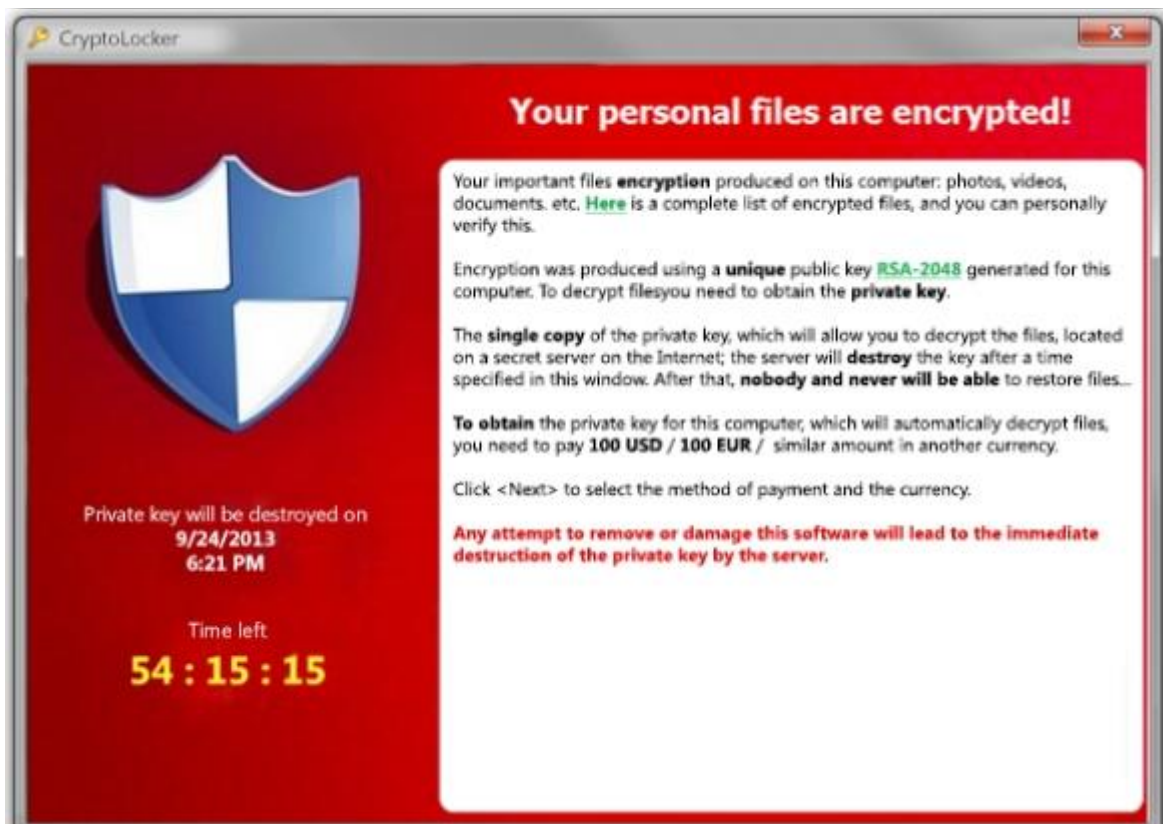
Атаки насочени към ОС и потребителя

Етапи на целева атака

1. Събиране на разузнавателни данни;
2. Точки за проникване – phishing emails, back doors;
3. Управление на комуникацията - атакуващият трябва да контролира всяка компрометирана машина в рамките на целевата мрежа. Използват се и вътрешни С&С сървъри;
4. Странично движение – търсене на по-добри точки в мрежата;
5. Поддръжка – осигуряване на това, че достъпа до мрежата остава наличен и не е открит от организацията;
6. Извличане на данни – крайната цел.

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

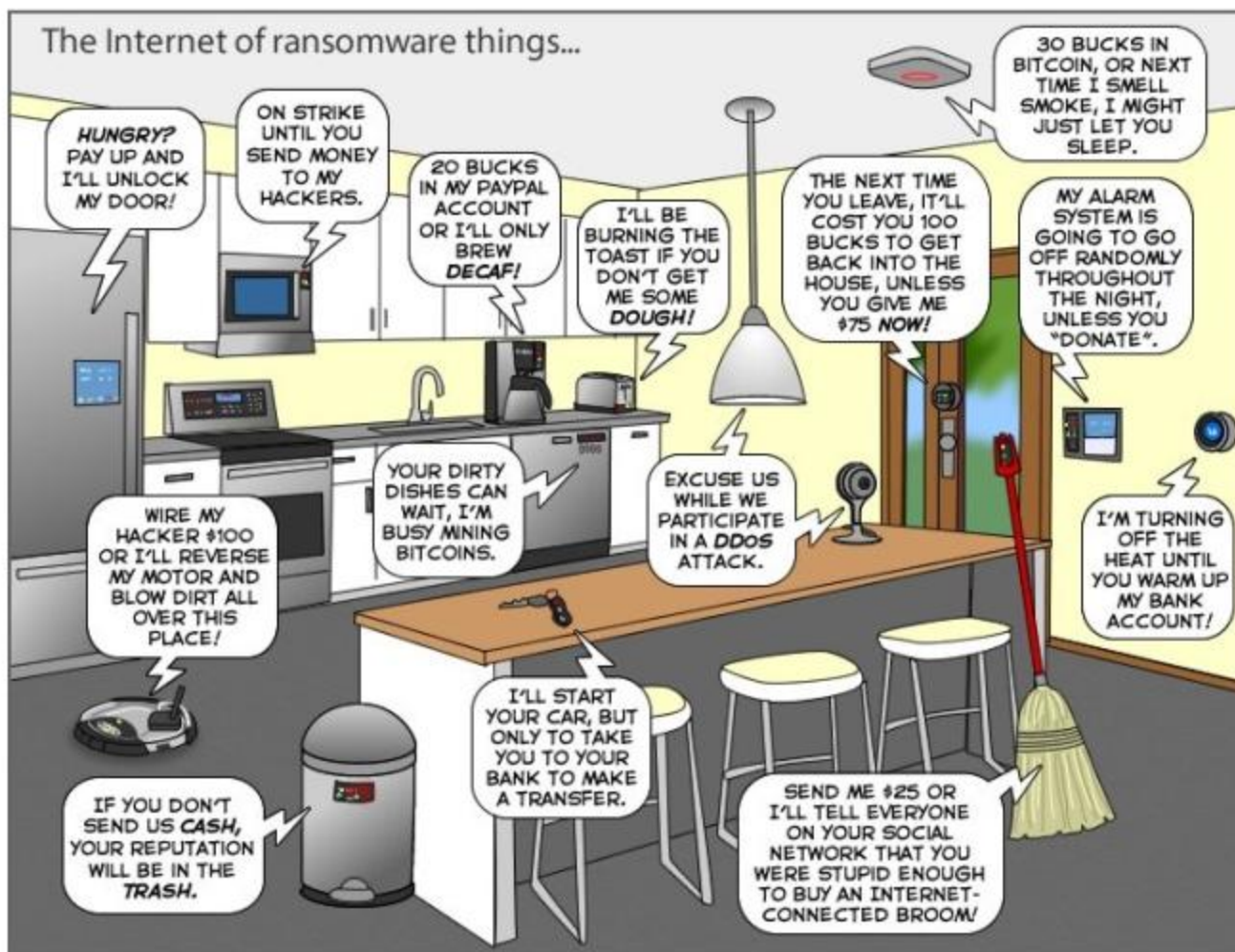
Атаки насочени към ОС и потребителя



доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

RANSOMWARE IN THE FUTURE?



joyoftech.com

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Атаки насочени към комуникационния слой

- **ARP (MAC) flooding** – препълване на таблицата на комутатора;
- **MAC spoofing** – използване на чужд MAC адрес;
- **ARP spoofing** – подмяна на ARP таблицата с цел фалшифициране на съответствието между IP и MAC адрес. Използва се факта, че ARP е stateless протокол, който използва четири типа съобщения:
 - ARP заявка: Компютърът А пита мрежата (чрез 'broadcast' кадър) "Кой има този IP адрес?"

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Атаки насочени към комуникационния слой

- ARP отговор. Компютърът Б отговаря на А, "Аз имам този IP адрес, и моя MAC адрес е ..."
- Обратна ARP заявка (RARP): Концепцията е същата както в предната точка, само че тук Компютърът А пита, "Кой има този MAC адрес"?
- RARP отговор: Компютърът Б отговаря на А, "Аз имам този MAC адрес, и моят IP адрес е"

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Атаки насочени към комуникационния слой

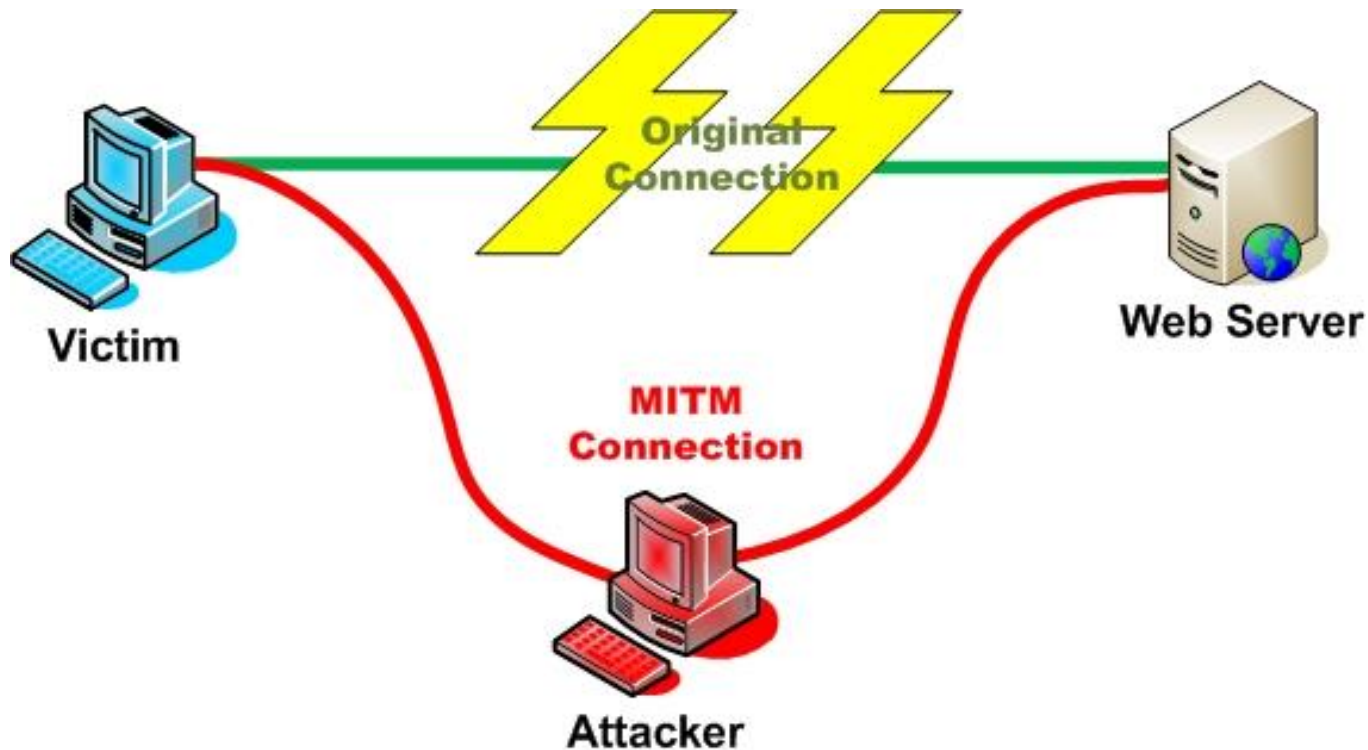
В резултат са възможни няколко вида атаки:

- ✓ Отказ от услуга (**Denial of Service**) - когато се изпрати ARP-отговор, асоцииращ IP адреса на гейтуей(я) на мрежата с фалшив (несъществуващ) MAC адрес, в резултат на което цялата мрежа губи достъп до Интернет (не работи индиректната маршрутизация);
- ✓ Атакуващ по средата (**Man In The Middle**)- целта е да се прехванат данните предавани между два компютъра в мрежата (единият най-често е гейтуей(я)). Така целият трафик на атакуваният компютър минава първо през атакуващия и чак след това се препраща към рутера (междувременно този трафик може да се види/запише).

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Атаки насочени към комуникационния слой



МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Атаки насочени към комуникационния слой

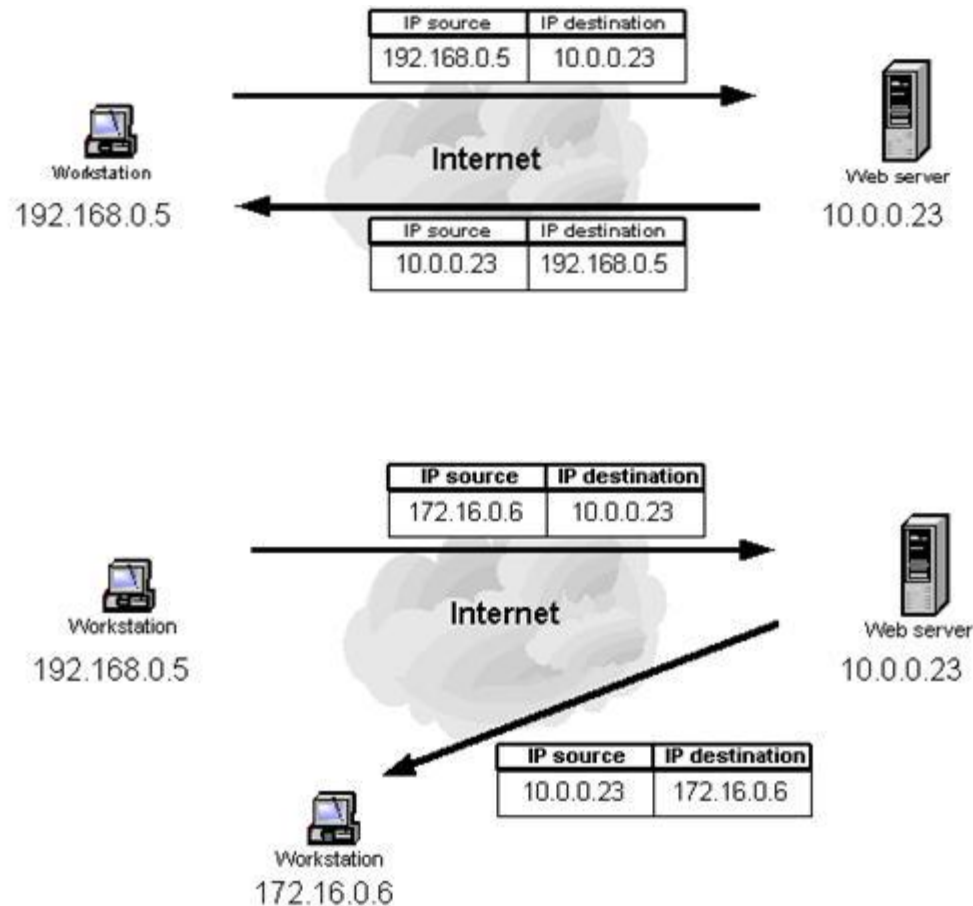
- **IP address spoofing** – подмяна на подмяна на IP адреса на източника (source IP address);

Постигнат ефект:

- Атака за увеличаване на трафика
- Smurf attack - атака за "наводняване" на мрежата

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Атаки насочени към комуникационния слой



доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Атаки насочени към комуникационния слой

- **Атаки, базирани на промяна на размера на дейтаграмата** - цели се да се препълнят буферите в оперативната памет и да доведе до проблеми в операционната система. Това се случва при реасемблиране на дейтаграмите;
- **Сканиране на портове (SYN flood)** - идеята е лавинообразно отваряне на портове, което имитира начало на връзка. По този начин се затруднява или блокира възможността на операционната система да обслужва постъпили заявки с цел: да се направи невъзможно приемането на заявки за TCP връзка на

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Атаки насочени към комуникационния слой

определен порт, което ще доведе до DoS;

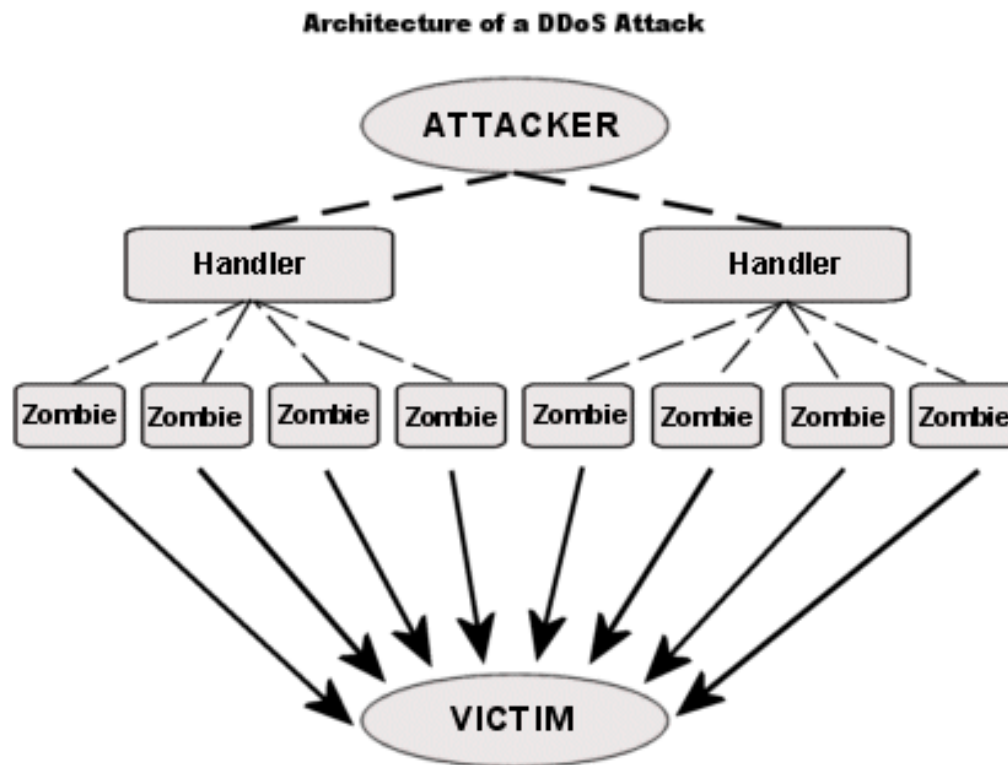
Необходими условия:

- Атакуваната машина трябва да няма защита от SYN flood
- Необходими са множество недостъпни машини, които атакуващият използва;

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Атаки насочени към комуникационния слой

- **Отказ от услуга (Denial of Service) и Distributed Denial of Service (DdoS)** – привеждане на дадена система в неработоспособно състояние;



МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Атаки насочени към комуникационния слой

➤ DNS spoofing

Цели на атаката:

- Атакуващият се представя за друга машина (например някой Web сървър) и пренасочва трафика за тази машина към себе си;

Необходими условия:

- Трафикът на жертвата трябва да преминава през машината на атакуващия – например като резултат от ARP spoofing атака;

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Тенденции, свързани с развитието на компютърните мрежи и тяхната сигурност

- **Криза на знания и умения по киберсигурност в организациите.** Необходимост от наемане CISO персонал;

Постоянният проблем с недостига на персонал, притежаващ необходимата експертиза за защита на предприятията от кибернетични заплахи, остава преобладаващ проблем през 2024 г. Настоящото състояние на проблема изглежда лошо. Според резултатите от изследването мнозинството (54 процента) от експертите в областта на киберсигурността поддържат убеждението, че вредните ефекти от недостига на умения върху съответните им организации са се засилили през последните две години.

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Тенденции, свързани с развитието на компютърните мрежи и тяхната сигурност

➤ Интегриране и внедряване на изкуствен интелект

Тъй като изкуственият интелект (AI) напредва с ускорени темпове, увеличава се загрижеността по отношение на разпространението на все по-сложни и интелигентни атаки, управлявани от AI. Спектърът от заплахи включва опити за **дълбоко фалшиво социално инженерство**, както и автоматизиран зловреден софтуер, който проявява интелигентно поведение, за да заобиколи откриването му и най-новите протоколи за сигурност, както и за да идентифицират уязвимостите в технологичната инфраструктура на организацията.

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Тенденции, свързани с развитието на компютърните мрежи и тяхната сигурност

➤ Интегриране и внедряване на изкуствен интелект

Едновременно с това тази технология ще подпомогне идентифицирането, избягването или смекчаването на потенциални рискове чрез използване на откриване на аномалии в реално време, интелигентно удостоверяване и автоматизирани механизми за реакция при инциденти.

В контекста на кибератаките и защитата през 2024 г. изкуственият интелект ще играе централна роля, подобна на тази на дамата в игра на шах. Способността му да предоставя мощни стратегически предимства го прави ключов актив за онези, които могат ефективно да използват неговите способности.

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Тенденции, свързани с развитието на компютърните мрежи и тяхната сигурност

➤ Интегриране и внедряване на изкуствен интелект

По-малките организации, които нямат екип за киберсигурност, могат да прилагат стратегии за интеграция на изкуствен интелект. AI може да бъде програмиран да анализира огромни количества данни, за да идентифицира потенциални заплахи.

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Тенденции, свързани с развитието на компютърните мрежи и тяхната сигурност

➤ Next-Level Phishing Attacks



Social engineering
to identify employees



First-factor credential theft
to gain initial entry



MFA fatigue attack
to gain access to specific systems



Lateral movement and privilege escalation
to build persistence, cover tracks, reach targets



Exfiltration
to steal data and breach organization

Очаква се сложността на атаките чрез социално инженерство, които манипулират потребителите да предоставят неоторизиран достъп до системите, да ескалира. Използването на инструменти за изкуствен интелект, като ChatGPT, улеснява способността на по-голям брой хора да използват по-сложни и персонализирани стратегии в своите атаки.

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Тенденции, свързани с развитието на компютърните мрежи и тяхната сигурност

➤ Next-Level Phishing Attacks



Social engineering
to identify employees



First-factor credential theft
to gain initial entry



MFA fatigue attack
to gain access to specific systems



Lateral movement and privilege escalation
to build persistence, cover tracks, reach targets



Exfiltration
to steal data and breach organization

Основният фокус на справянето с този проблем ще се съсредоточи предимно върху насърчаването на осведомеността в цялата организация и предоставянето на цялостно обучение. Очаква се използването на изкуствен интелект и прилагането на принципите на нулево доверие да допринесат все повече за това начинание.

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Тенденции, свързани с развитието на компютърните мрежи и тяхната сигурност

- **Cyber Security в управлението** – През настоящата и следващите години киберсигурността се очертава като решаваща стратегическа грижа, която налага интеграция извън границите на ИТ отдела. Според прогноза на Gartner се очаква до 2026 г. около 70 процента от корпоративните бордове да са включили поне един човек, притежаващ специализирани познания и умения в съответната област. Тази способност ще даде възможност на фирмите да надхвърлят реактивната отбранителна позиция, позволявайки им проактивно да се възползват от нови бизнес възможности, които възникват в резултат на тяхната готовност.

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Тенденции, свързани с развитието на компютърните мрежи и тяхната сигурност

- **IoT Cyber Attacks** – Често дизайнът на тези устройства дава приоритет на лесното им използване и удобството пред мерките за сигурност, което прави домашните потребителски IoT устройства уязвими на потенциални рискове, произтичащи от неадекватни протоколи за сигурност и слаби пароли. Нежеланието на индустрията да приеме незабавно стандарти за сигурност на IoT, въпреки дългогодишното осъзнаване на уязвимостите, утвърждава нейния постоянен статус на слабо място в киберсигурността..

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Тенденции, свързани с развитието на компютърните мрежи и тяхната сигурност

- Нулево доверие - Основният принцип на нулево доверие, който набляга на непрекъснатата проверка, търпи трансформация, тъй като системите се усложняват и сигурността става неразделна част от бизнес стратегията. Концепцията за нулево доверие предполага, че **идеята за защитен периметър, в рамките на който мрежовата дейност няма риск, вече не е валидна**. Парадигмата на нулево доверие ще претърпи трансформация от чисто технически модел за мрежова сигурност към по-всеобхватен и адаптивен подход.

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Тенденции, свързани с развитието на компютърните мрежи и тяхната сигурност

➤ Кибер война и държавно спонсирани кибератаки

Продължаващият конфликт в Украйна извади наяве степента, до която нациите са склонни и способни да използват кибератаки както срещу военна, така и срещу гражданска инфраструктура. Много е вероятно при бъдещи военни конфликти протичащи в световен мащаб, операциите по кибервойна да бъдат тясно преплетени. Преобладаващите стратегии включват фишинг атаки, които са предназначени за незаконно получаване на достъп до системите за целите на прекъсване и шпионаж, както и разпределени атаки за отказ на услуга, които имат за цел да

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Тенденции, свързани с развитието на компютърните мрежи и тяхната сигурност

➤ Кибер война и държавно спонсирани кибератаки

извадят от строя комуникациите, обществените услуги, транспорта и инфраструктурата за сигурност.

В последните години, изборните процеси също са свързани със скок в кибератаките с цел подкопаване на целостта на участващите демократични процеси..

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Тенденции, свързани с развитието на компютърните мрежи и тяхната сигурност

- **Регламенти за киберсигурност** – Налице е нарастващо признание на правителствата и бизнеса за потенциалните вреди, които са киберзаплахите както за националната сигурност, така и за икономическия просперитет. Създаването на нови правила относно проблемите на киберсигурността е значително повлияно от възможните социални и политически последици, свързани с широкомащабни пробиви на данни.

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Тенденции, свързани с развитието на компютърните мрежи и тяхната сигурност

- **Атаки към автомобилната електроника** – съвременните превозни средства са снабдени с автоматизиран софтуер, създаващ безпроблемна свързаност за водачите в круиз контрол, синхронизация на двигателя, заключване на вратите, въздушни възглавници и усъвършенствани системи за подпомагане на водача. Тези превозни средства използват Bluetooth и WiFi технологии за комуникация, което създава уязвимости или заплахи от хакери. С все по-голямото използване на автоматизирани превозни средства, се очаква да нараснат опитите за получаване на контрол над превозното средство или използването на микрофони за подслушване.

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Тенденции, свързани с развитието на компютърните мрежи и тяхната сигурност

- **СаaS** (Crime-as-a-Service) – предлага все повече инструменти и услуги. Атакуват се инфраструктурни обекти с държавно значение (ел. системи, транспорт, нефтени компании и др.); манипулират се изборни процеси; блокчейн системите;
- **Веригата на доставките** остава най-слабото звено, което трябва да бъде подробно анализирано при оценката на риска;

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Тенденции, свързани с развитието на компютърните мрежи и тяхната сигурност

➤ Заплахи свързани с облачните технологии

Поради преминаването към отдалечена работа, много организации избраха да съхраняват своите данни в облака. В отговор кибер престъпниците са намерили различни начини да използват това. Сигурността в облака се очертава като основна грижа за много организации и предизвикателство за науката и специалистите по киберсигурност.

➤ Разминаване в очакванията на управляващите, че взетите мерки ще подействат ведната

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Тенденции, свързани с развитието на компютърните мрежи и тяхната сигурност

- **Тенденции свързани с технологиите за създаване на зловредни програми, управление на компютрите и защита от откриване на атаките**
- Развитие на автоматизирани инструменти за атака. Същността на тези технологии се състои в това, че преди атаката сървърът получава колкото е възможно повече сведения за програмната среда на жертвата, а после я атакува с точно подбран експлойт, за който жертвата няма защита;
- Използване на изкуствен интелект и машинното обучение като оръжие за създаване на зловреден код;

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Тенденции, свързани с развитието на компютърните мрежи и тяхната сигурност

- Създаване на зловреден код, който има различно поведение в *sandbox* и в реална система;
- Атакуващите стават все по-умни, по-смели и по-трудни за проследяване;
- Защита от антивируси. Прилагане на методи за заблуда на филтрите следящи за репутацията на източници и сигнатурните анализатори.

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Тенденции, свързани с развитието на компютърните мрежи и тяхната сигурност

➤ Тенденции свързани с усъвършенстване на защитните механизми

- Модернизация на операционните системи. DER, ASLR, Sandboxing технологии за изолация на програми от ОС и други;
- Безопасност на много нива;
- Отказ от стари технологии. IPv6;
- Защита на големи масиви от данни.

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Тенденции, свързани с развитието на компютърните мрежи и тяхната сигурност

➤ Работа от разстояние

Организациите бяха предизвикани от прехода към работа от разстояние. В много случаи служителите работят отдалечено, използвайки собствените си компютри и Wi-Fi, което ги прави по-уязвими към кибератаки. Стана наложително въвеждане на политики за сигурност и разработване на стратегии и внедряване на средства за предотвратяване на кибер атаки чрез използване на системи за сигурност на крайните устройства и др

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Тенденции, свързани с развитието на компютърните мрежи и тяхната сигурност

➤ Фишинг атаки

Фишинг атаките са особено зловредни, защото подмамват хората да предоставят лична информация, която може да се използва за достъп до техните лични данни. В много случаи фишинг атаките използват имейл, за да подканят хората да изтеглят прикачени файлове или да изберат линк, изискващ лична информация.

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Тенденции, свързани с развитието на компютърните мрежи и тяхната сигурност

➤ Ransomware атаки

Целта на ransomware атаките е да криптират данните на дадена организация, съхранявани в бази данни и/или сървъри. Финансовата мотивация за тези атаки е да накарат жертвите да платят откуп, за да бъде предоставен отново достъп до базите данни и/или сървърите.

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Тенденции, свързани с развитието на компютърните мрежи и тяхната сигурност

➤ IoT с 5G

Тази технология от следващо поколение подобрява начина, по който организациите и лицата могат да споделят данни. Според How-To Geek, теоретично, 5G може да прехвърля данни със скорост от 10 Gbps. Различни сектори — здравеопазване, отбрана, телекомуникации — биха използвали 5G технология, което прави още по-важно тези сектори да бъдат защитени от разпределени кибератаки от тип отказ на услуга (DDoS).

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Тенденции, свързани с развитието на компютърните мрежи и тяхната сигурност

➤ Разширено откриване и реакция (XDR)

XDR позволява на специалистите по киберсигурност да имат ясна видимост към клиентски и организационни данни в различни точки на компютърната мрежа, например: крайни устройства, сървъри, имейли и мрежови сегменти. Това позволява на професионалистите да идентифицират потенциални заплахи и дава представа за това как да се смекчат тези заплахи.

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

доц. д-р инж. Росен Радков